

1.1.4 • Gemengde oefening

1.1.4 • Gemengde opgaven

Opgave 34 • Meer bekers inkopen

a. Vorig jaar: $\text{€ } 60 / 200 = \text{€ } 0,30$ per beker. Dit jaar: $\text{€ } 80 / 250 = \text{€ } 0,32$ per beker.

Waarom: Je deelt ieder totaalbedrag door het aantal bekers uit hetzelfde jaar.

b. $(0,32 - 0,30) / 0,30 \times 100\% = 6,67\%$.

Waarom: Voor een prijsverandering vergelijk je de bedragen per beker, niet de twee totalen.

c. Nee. Het aantal ingekochte bekers is ook gestegen: $200 \rightarrow 250$. Een beker werd **6,67%** duurder, niet 33,33%.

Waarom: Een totaal kan veranderen doordat het aantal én het bedrag per eenheid veranderen.

d. $0,32 / 0,30 \times 100 = 106,67$.

Waarom: De basisprijs $\text{€ } 0,30$ krijgt index 100.

Opgave 35 • Een lokaal op woensdagavond

a. Beweegles: $3 \times \text{€ } 50 = \text{€ } 150$. Taalcafé: $3 \times \text{€ } 70 = \text{€ } 210$. Kies **taalcafé**.

Waarom: Beide opties gebruiken dezelfde ruimte gedurende dezelfde drie uur.

b. Alternatieve kosten: **€ 150** uit de beweegles. Procentuele meeropbrengst: $(210 - 150) / 150 \times 100\% = 40\%$.

Waarom: $\text{€ } 150$ is het opgegeven alternatief. De 40% beschrijft een vergelijking van beide uitkomsten.

1.1.4 · Doeloefening · keuze en grafiek

Opgave 36 · Een schoolactiviteit plannen

a. De aula gedurende twee uur is beperkt; beide plannen vragen het hele tijdvak. Boekenruil: $2 \times € 60 = € 120$. Cultuuratelier: $2 \times € 75 = € 150$. Kies **cultuuratelier**.

Waarom: De hoogste totale opbrengst voor het goede doel is het opgegeven criterium.

b. De alternatieve kosten zijn **€ 120**, de gemiste boekenruil. $€ 150 - € 120 = € 30$ is alleen het voordeel in geld ten opzichte van dat alternatief.

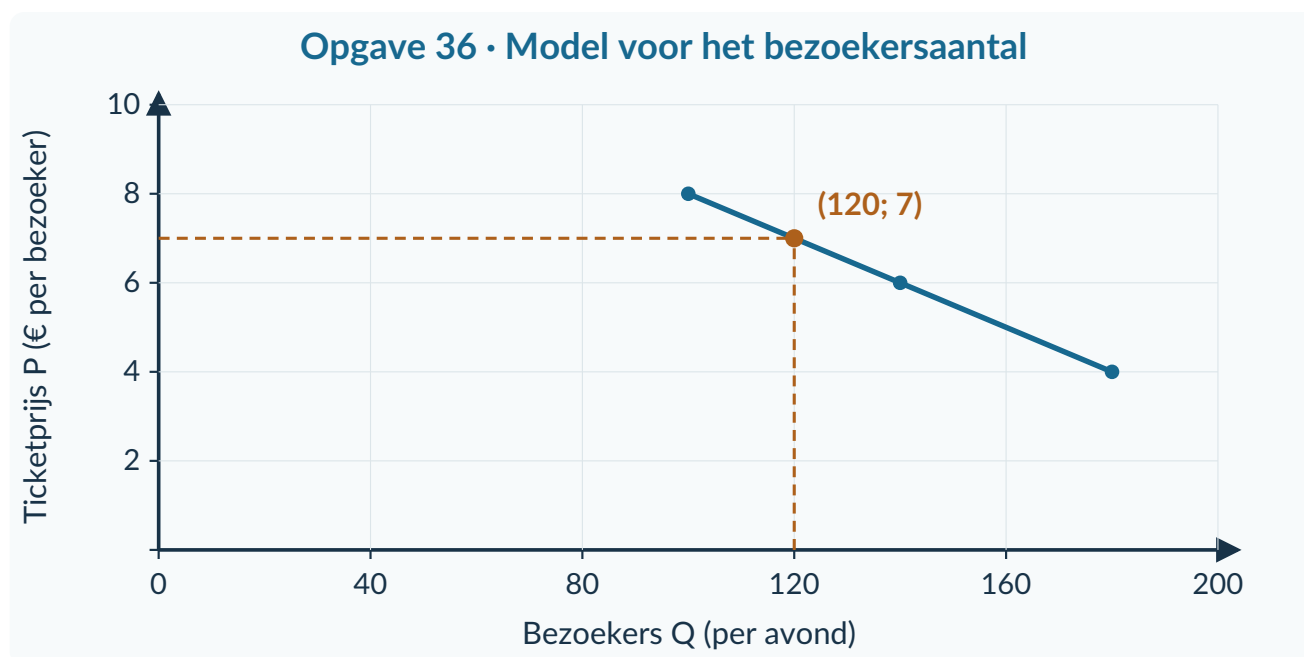
Waarom: De waarde van wat je laat liggen en het verschil tussen de opties beantwoorden verschillende vragen.

c. Zie de antwoordgrafiek met **(180; 4)**, **(140; 6)**, **(100; 8)**. Q staat horizontaal, in bezoekers per avond; P verticaal, in euro per bezoeker.

Waarom: De grafiek moet de gegevens uit bron B weergeven, niet de jaarvergelijking uit C.

d. € 7 ligt halverwege € 6 en € 8. $Q = 140 - \frac{1}{2} \times (140 - 100) = 120$ bezoekers per avond.

Waarom: Tussen de punten is expliciet een rechte lijn aangenomen.



A6 · Opgave 36c–d: de grafiek hoort bij bron B, niet bij bron C.

1.1.4 · Doeloefening · indexen en advies

Opgave 36 · Een schoolactiviteit plannen – vervolg

e. Jaar 2: $4,80 / 4 \times 100 = 120$. Jaar 3: $6 / 4 \times 100 = 150$. Groei: $(150 - 120) / 120 \times 100\% = 25\%$.

Waarom: Voor de index gebruikt elk jaar € 4; voor de groei vanaf jaar 2 gebruik je index 120.

f. “De prijsindex stijgt met **30 indexpunten**; een ticket wordt ten opzichte van jaar 2 **25% duurder**.”

Waarom: Een puntenverschil is pas een procentuele verandering nadat je door de oude waarde hebt gedeeld.

g. Volgens het model **niet**: bij € 7 worden **120** bezoekers verwacht, minder dan de gewenste 130.

Advies: kies dit voorstel niet als dat bezoekersdoel leidend is. De verwachting hangt af van gelijkblijvende omstandigheden en de rechte-lijnaanname.

Waarom: Het model ondersteunt een voorwaardelijk advies, geen garantie over het werkelijke bezoekersaantal.

Een goed onderbouwd antwoord

Bron A ondersteunt de keuze voor de middag. Bron B ondersteunt het bezoekersadvies bij € 7.

Bron C ondersteunt de prijsvergelijking tussen jaren. De gegevens zijn niet onderling uitwisselbaar.

1.1.4 • Extra gemengde oefening

Opgave 37 • Een formule en twee vormen

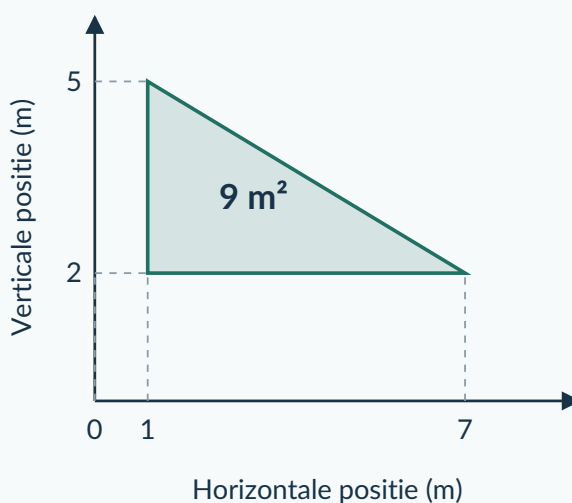
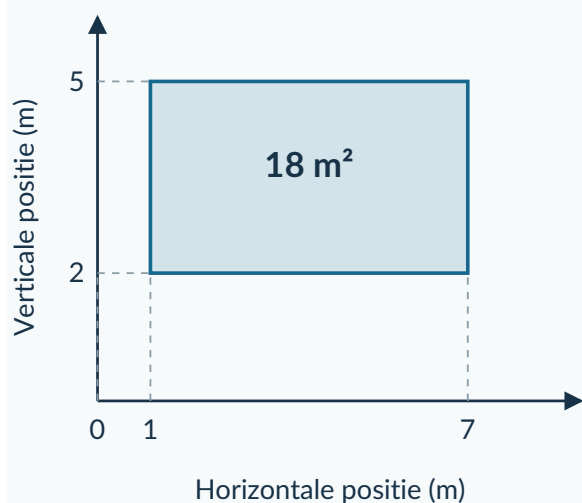
a. Bij 4 sets: $12 + 3 \times 4 = \text{€ } 24$. Bij € 42: $42 - 12 = 3n \rightarrow n = 10$ sets. Controle: $12 + 3 \times 10 = \text{€ } 42$.

Waarom: Invullen en terugrekenen zijn tegengestelde bewerkingen van dezelfde regel.

b. Basis = $7 - 1 = 6$ m; hoogte = $5 - 2 = 3$ m. Rechthoek = $6 \times 3 = 18 \text{ m}^2$. Driehoek = $\frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9 \text{ m}^2$.

Waarom: De oppervlakte volgt uit de afstanden, niet uit de hoogste aswaarden.

Een rechthoek en een driehoek op een plattegrond



A7 • Opgave 37b: basis 6 meter en hoogte 3 meter.

Opgave 38 • Herstel de fout

a. $(80 - 100) / 100 \times 100\% = -20\%$.

Waarom: De leerling deelde door de nieuwe waarde 80 in plaats van de oude 100.

b. Hoogte = $6 - 2 = 4$ m. Oppervlakte = $5 \times 4 = 20 \text{ m}^2$.

Waarom: De aspositie 6 werd ten onrechte gebruikt als de volledige hoogte.

c. De bron laat een volgorde en een stijging zien, maar bewijst zonder verdere informatie geen oorzaak.

Waarom: Een andere omstandigheid kan tegelijk veranderd zijn.